Лабораторна робота № 3

Тема. Робота з великими мовними моделями через API.

Основи Prompt Engineering

Мета роботи: Ознайомитися з принципами взаємодії з великими мовними моделями (LLM), навчитися формулювати запити до мовних моделей та досліджувати вплив структури prompt на отриманий результат.

Завдання

Завдання 1. Взаємодія з великою мовною моделлю.

Обрати будь-яку доступну велику мовну модель (наприклад, ChatGPT, Gemini, Claude або іншу) та виконати 5 різних типів запитів:

1. Пояснення — попросити пояснити певне поняття.

1) Текст prompt:

```python
from google import genai
client = genai.Client(api_key="API_KEY")
MODEL = "gemini-3.5-flash-lite"

prompt_1 = """
Поясни, що таке штучний інтелект.
Опиши основний принцип його роботи та наведи приклади використання.
"""

interaction_1 = client.interactions.create(
    model=MODEL,
    input=prompt_1
)

print("ЗАПИТ 1. ПОЯСНЕННЯ")
print(interaction_1.output_text)
```

2) Отримана відповідь:

```
ЗАПИТ 1. ПОЯСНЕННЯ
**Штучний інтелект (ШІ, або AI — Artificial Intelligence)** — це галузь комп'ютерних наук, яка займається створенням систем і програм, здатних
 виконувати завдання, що зазвичай вимагають людського інтелекту.

До таких завдань належать: навчання, прийняття рішень, розпізнавання мови та зображень, переклад мов, творчість (написання текстів чи малюванн
я) та вирішення складних логічних проблем. Важливо розуміти, що ШІ не має свідомості чи емоцій у біологічному сенсі — це надзвичайно потужний
математичний аналіз даних.

---

### Основний принцип роботи

Сучасний ШІ базується переважно на **машинному навчанні (Machine Learning)** та його підкатегорії — **глибокому навчанні (Deep Learning)**.

Ось як це працює на базовому рівні:

1. **Збір даних:** ШІ не може "думати" сам по собі. Йому потрібна величезна кількість інформації (тексти, фотографії, медичні знімки, фінансов
і транзакції тощо).
2. **Навчання на прикладах:** Замість того, щоб програміст писав чіткі правила (як у звичайному софті: «якщо сталося А, то роби Б»), програмі
скормлюють приклади. Наприклад, показують мільйон фотографій кітів і не кітів.
3. **Штучні нейронні мережі:** Це архітектура, натхненна біологічним мозком. Мережа складається з багатьох шарів штучних нейронів. Проходячи к
різь них, дані аналізуються на різних рівнях (від простих ліній і кольорів на фото до форми вусів чи плавників).
4. **Коригування ваг (пошук закономірностей):** Спочатку ШІ робить багато помилок. Але алгоритм налаштований так, що за кожну помилку він отри
```

```
5. **Прогнозування:** Після навчання ШІ може самостійно розпізнавати об'єкти на нових, невідомих йому раніше фотографіях.

---

### Приклади використання ШІ в сучасному світі

ШІ вже давно став частиною нашого повсякденного життя, часто залишаючись «під капотом» звичних нам сервісів:

* **Рекомендаційні системи:** Алгоритми Netflix, YouTube, TikTok чи Spotify аналізують твої перегляди та лайки, щоб підсунути саме те відео чи музику, які тобі сподобаються.
* **Говючі мовні моделі (Generative AI):** Такі системи, як ChatGPT, Gemini чи Claude. Вони можуть підтримувати розмову, писати коди, складати вірші, робити саммарі книг та відповідати на складні запитання.
* **Навігатори:** Google Maps чи Apple Maps аналізують поточний рух тисяч автомобілів у реальному часі, прогнозують затори і прокладають найшвидший маршрут.
* **Розпізнавання облич та зображень:** Функція розблокування смартфона за обличчям (Face ID), автоматичне сортування фото у галереї за тегами («коти», «пляж», «друзі»).
* **Медицина:** ШІ допомагає лікарям аналізувати рентгенівські знімки, МРТ та КТ, виявляючи ракові пухлини на таких ранніх стадіях, які людське око може пропустити.
* **Автопілоти:** Машини Tesla та інших компаній використовують комп'ютерний зір і ШІ для аналізу дорожньої ситуації та самостійного водіння.
* **Перекладачі:** Google Translate чи DeepL використовують нейромережі для того, щоб перекладати текст не просто слово в слово, а з урахуванням контексту та граматики.

Коротко кажучи, штучний інтелект — це інструмент, який допомагає автоматизувати рутину, обробляти колосальні масиви даних і вирішувати завдання, які раніше були під силу лише людям.
```

3) Короткий аналіз результату:

Модель надала пояснення поняття штучного інтелекту, описала принципи його роботи та навела приклади використання. Відповідь є зрозумілою та інформативною, проте дещо перевантажена деталями, через що її сприйняття ускладнюється.

2. Генерація тексту — створити невеликий текст на задану тему.

1) Текст prompt:

```python
prompt_2 = """
Напиши невеликий текст на тему
"Вплив штучного інтелекту на освітній процес та навчання учнів".
Розкрий, як штучний інтелект допомагає учням засвоювати
навчальний матеріал, виконувати завдання та отримувати
індивідуальні рекомендації для покращення знань.
Обсяг тексту — приблизно 100 слів.
"""

interaction_2 = client.interactions.create(
    model=MODEL,
    input=prompt_2
)

print("\nЗАПИТ 2. ГЕНЕРАЦІЯ ТЕКСТУ")
print(interaction_2.output_text)
```

2) Отримана відповідь:

```
ЗАПИТ 2. ГЕНЕРАЦІЯ ТЕКСТУ
Штучний інтелект стрімко змінює сучасний освітній процес, відкриваючи нові можливості для учнів. ШІ допомагає засвоювати складний навчальний матеріал завдяки інтерактивним поясненням, віртуальним репетиторам та адаптивним платформним курсам, які підлаштовуються під темп кожного школяра.

Під час виконання домашніх завдань штучний інтелект слугує надійним помічником: він не просто дає готові відповіді, а розгалужує алгоритми рішень, вказує на помилки та пропонує додаткові вправи. Аналізуючи успішність, ШІ формує індивідуальні рекомендації, що дозволяє зосередитися на пробілах у знаннях. Завдяки цьому навчання стає більш доступним, цікавим та ефективним для кожного учня.
```

3) Короткий аналіз результату:

Модель створила чіткий та зрозумілий текст, який розкриває вплив штучного інтелекту на навчання учнів. Текст є лаконічним, містить основну інформацію та повністю відповідає заданій темі й запиту.

3. Переклад — перекласти текст з однієї мови на іншу.

1) Текст prompt:

```
prompt_3 = """
Переклади українською мовою такий текст:

"Artificial intelligence is transforming modern technology.
It helps people automate routine tasks, analyze large amounts
of data and make better decisions."
"""

interaction_3 = client.interactions.create(
    model=MODEL,
    input=prompt_3
)

print("\nЗАПИТ 3. ПЕРЕКЛАД")
print(interaction_3.output_text)
```

2) Отримана відповідь:

```
ЗАПИТ 3. ПЕРЕКЛАД
Ось переклад українською мовою:

«Штучний інтелект трансформує сучасні технології.
Він допомагає людям автоматизувати рутинні завдання, аналізувати великі обсяги даних та приймати кращі рішення».
```

3) Короткий аналіз результату:

Модель правильно переклала запропонований англомовний текст українською мовою, зберігши його основний зміст. Переклад є граматично правильним, природним і не містить зайвої інформації.

4. Узагальнення — скоротити та узагальнити запропонований текст.

1) Текст prompt:

```
prompt_4 = """
Скороти та узагальни наведений текст,
залишивши тільки основні думки:

"Штучний інтелект активно використовується в різних сферах
діяльності людини. У медицині він допомагає аналізувати
медичні зображення та виявляти захворювання.
В освіті штучний інтелект використовується для створення
індивідуальних навчальних програм.
У промисловості він дозволяє автоматизувати виробничі
процеси та контролювати якість продукції.
Також технології штучного інтелекту застосовуються
у транспорті, фінансах та інформаційній безпеці."
"""
```

2) Отримана відповідь:

```
ЗАПИТ 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ
Ось скорочена та узагальнена версія:

Штучний інтелект активно використовується в багатьох сферах, зокрема:
* **у медицині** (аналіз зображень, діагностика);
* **в освіті** (індивідуальні програми);
* **у промисловості** (автоматизація, контроль якості);
* **а також** у транспорті, фінансах та інформаційній безпеці.
```

3) Короткий аналіз результату:

Модель успішно скоротила початковий текст, виділивши основні сфери використання штучного інтелекту та їх призначення. Результат зберігає головну інформацію, водночас має більш стислу та структуровану форму.

5. Генерація списку — сформувати список за заданими критеріями.

1) Текст prompt:

```python
prompt_5 = """
Сформуй список із 5 переваг використання штучного інтелекту
в освіті. Для кожної переваги додай коротке пояснення.
"""

interaction_5 = client.interactions.create(
    model=MODEL,
    input=prompt_5
)

print("\nЗАПИТ 5. ГЕНЕРАЦІЯ СПИСКУ")
print(interaction_5.output_text)
```

2) Отримана відповідь:

```
ЗАПИТ 5. ГЕНЕРАЦІЯ СПИСКУ
Ось список із 5 переваг використання штучного інтелекту в освіті:

1. **Персоналізоване навчання**
   Штучний інтелект аналізує темп навчання, сильні та слабкі сторони кожного студента, адаптуючи під них навчальні матеріали й завдання. Це до
зволяє учням засвоювати інформацію у зручному для них режимі.

2. **Автоматизація рутинних завдань**
   ШІ допомагає викладачам автоматично перевіряти тести, вести облік відвідуваності та керувати розкладом. Це економить чимало часу, який вчит
елі можуть спрямувати на безпосереднє спілкування з учнями.

3. **Цілодобова підтримка (AI-репетитори)**
   Чат-боти та віртуальні помічники на базі ШІ доступні 24/7. Вони можуть відповідати на запитання учнів у будь-який час, пояснювати складні т
еми та давати підказки під час виконання домашніх завдань.

4. **Доступність освіти для людей з особливими потребами**
   ШІ забезпечує інструменти для інклюзивного навчання: автоматичні субтитри для слухових порушень, перетворення тексту на мовлення для слабоз
орих, а також переклад і спрощення складних текстів для учнів із дислексією чи мовними бар'єрами.

5. **Аналітика та прогнозування успішності**
   Системи ШІ здатні аналізувати великі обсяги даних про успішність студентів і заздалегідь виявляти тих, хто відстає або ризикує кинути навча
ння. Це дозволяє вчасно надати їм необхідну допомогу.
```

3) Короткий аналіз результату:

Модель сформувала список із п'яти переваг використання штучного інтелекту в освіті, додавши до кожної коротке пояснення. Усі пункти відповідають заданій темі, мають логічну структуру та достатньо детально розкривають зазначені переваги.

Завдання 2. Порівняння способів формування prompt

Для однієї обраної задачі створити два варіанти prompt:

1. Zero-shot prompt — сформулювати завдання без прикладів.

1) Текст prompt:

```python
from google import genai
client = genai.Client(api_key="API_KEY")
MODEL = "gemini-3.5-flash-lite"

prompt_zero_shot = """
Поясни, як штучний інтелект використовується
у повсякденному житті людини.
Наведи 4 приклади його застосування в побуті
та коротко опиши кожен із них.
Використовуй прості та зрозумілі слова.
"""

interaction_zero_shot = client.interactions.create(
    model=MODEL,
    input=prompt_zero_shot
)

print("ZERO-SHOT PROMPT")
print(interaction_zero_shot.output_text)
```

2) Отримана відповідь:

```
ZERO-SHOT PROMPT
Штучний інтелект (ШІ) — це вже не фантастика, а помічник, який живе у наших телефонах, комп'ютерах та побутових приладах. Він допомагає нам економити час, розважатися та вирішувати щоденні завдання.

Ось 4 прості приклади того, як ШІ використовується у повсякденному житті:

1. **Рекомендації у соцмережах та на платформах (YouTube, TikTok, Netflix)**
   * **Як це працює:** ШІ слідкує за тим, які відео, музику чи фільми ви дивитесь і що лайкаєте. На основі цього він вивчає ваші смаки і пропонує інші цікаві для вас рооники чи фільми, щоб ви не витрачали час на пошуки.

2. **Говорильні помічники в телефоні (Siri, Google Асистент)**
   * **Як це працює:** Ви можете голосом попросити телефон встановити будильник, нагадати про зустріч, знайти погоду або увімкнути музику. ШІ розпізнає вашу людську мову, розуміє суть прохання і виконує його за секунду.

3. **Онлайн-перекладачі**
   * **Як це працює:** Коли ви подорожуєте чи читаєте текст іноземною мовою, ШІ миттєво перекладає слова та цілі речення так, щоб це звучало природно для людини, а не як сухий набір слів із словника.

4. **Розумний навігатор у дорозі (Google Maps, Waze)**
   * **Як це працює:** ШІ аналізує швидкість руху інших машин на дорозі в реальному часі. Завдяки цьому він підказує вам найшвидший маршрут, попереджає про затори, аварії чи ремонти доріг, щоб ви не запізнилися.
```

2. Few-shot prompt — перед виконанням основного завдання надати моделі 2–3 приклади бажаного результату.

1) Текст prompt:

```
prompt_few_shot = """
Нижче наведено приклади опису використання
сучасних технологій у повсякденному житті.

Приклад 1.
Технологія: GPS-навігація.
Опис: GPS-навігація допомагає визначати місцезнаходження
людини та прокладати маршрути до потрібних місць.

Приклад 2.
Технологія: Розумна побутова техніка.
Опис: Розумна побутова техніка дозволяє дистанційно
керувати домашніми пристроями та автоматизувати
виконання повсякденних завдань.

Приклад 3.
Технологія: Онлайн-перекладачі.
Опис: Онлайн-перекладачі допомагають перекладати
тексти з однієї мови на іншу та полегшують
спілкування між людьми.

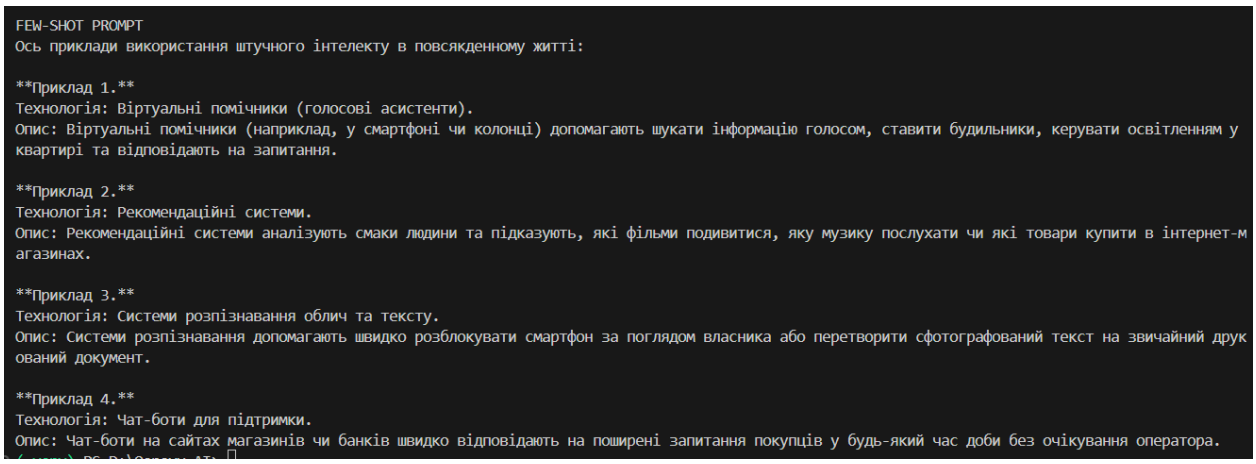
Тепер виконай завдання за аналогічним принципом.

Поясни, як штучний інтелект використовується
у повсякденному житті людини.
Наведи 4 приклади його застосування в побуті
та коротко опиши кожен із них.
Використовуй прості та зрозумілі слова.
"""

interaction_few_shot = client.interactions.create(
    model=MODEL,
    input=prompt_few_shot
)

print("\nFEW-SHOT PROMPT")
print(interaction_few_shot.output_text)
```

2) Отримана відповідь:



Висновки:

1. Точність результату.

Обидві відповіді правильно розкривають тему використання штучного інтелекту в повсякденному житті та містять доречні приклади. За змістом обидва результати є точними.

2. Відповідність поставленому завданню.

Обидва варіанти містять чотири приклади використання ШІ в повсякденному житті та відповідають поставленому запиту. Різниця полягає лише в поданні інформації та оформленні пояснень.

3. Зміна структури відповіді.

Структура відповідей відрізняється. У Zero-shot модель самостійно побудувала пояснення з нумерованим списком та окремим описом роботи кожної технології. У Few-shot відповідь має більш послідовну структуру: назва технології та її короткий опис, як у наведених прикладах.

4. Вплив прикладів на результат.

Наведені приклади допомогли моделі сформувати відповідь із більш послідовною та однаковою структурою. У Few-shot варіанті модель дотримувалася формату наведених прикладів, тоді як у Zero-shot самостійно обрала спосіб подання інформації. Водночас за змістом обидві відповіді є досить схожими.

Завдання 3. Удосконалення prompt.

Отримати відповідь моделі на простий або недостатньо конкретний prompt.

Проаналізувати недоліки такого prompt та створити його вдосконалений варіант.

1. Простий prompt.

1) Текст prompt:

```python
from google import genai
client = genai.Client(api_key="API_KEY")
MODEL = "gemini-3.5-flash-lite"

prompt_initial = """
Розкажи про вплив штучного інтелекту на майбутнє професій.
"""
interaction_initial = client.interactions.create(
    model=MODEL,
    input=prompt_initial
)

print("ПОЧАТКОВИЙ PROMPT")
print(interaction_initial.output_text)
```

2) Отримана відповідь:

```
ПОЧАТКОВИЙ PROMPT
Вплив штучного інтелекту (ШІ) на майбутнє професій — це одна з найгарячіших тем сьогодення. Якщо раніше автоматизація стосувалася переважно фізич
ної праці на заводах, то сучасний ШІ (особливо генеративний, такий як ChatGPT, Midjourney тощо) активно заходить у сферу інтелектуальної праці.

Головний висновок досліджень (зокрема McKinsey, Всесвітнього економічного форуму) полягає в тому, що **ШІ не просто знищує професії, він їх транс
формаційно змінює**.

Ось основні аспекти цього впливу:

### 1. Які професії зникнуть або суттєво скоротяться?
Під найбільшим ударом опиняються рутинні, повторювані завдання, які можна описати чіткими алгоритмами.
* **Початкові ролі в адміністративній сфері:** оператори кол-центрів (чати та голоси успішно замінюють боти), дата-сайтери (введення даних), базо
ві бухгалтери та юристи (складання стандартних договорів).
* **Сфера послуг:** перекладачі-початківці (машинний переклад стає майже ідеальним), копірайтери, які пишуть прості SEO-тести, та базові дизайнер
и (створення стокових зображень).

### 2. Які професії з'являться?
Подібно до того, як поява інтернету створила професії SEO-спеціалістів, SMM-щиків та розробників додатків, ШІ народжує абсолютно нові ніші:
* **Промпт-інженери (Prompt Engineers):** фахівці, які вміють правильно "спілкуватися" з ШІ, щоб отримувати найкращі результати.
* **Етики ШІ та юристи з регулювання алгоритмів:** люди, які стежитимуть за тим, щоб ШІ був безпечним, неупередженим і не порушував авторські пра
ва.
* **Тренери та валідатори ШІ:** фахівці, які навчають штучний інтелект у вузьких сферах (медицина, юриспруденція) і перевіряють його на наявність
 галюцинацій (помилок).
* **Спеціалісти з кібербезпеки:** для захисту систем від нових видів атак, створених за допомогою ШІ.

### 3. Трансформація існуючих професій (Ефект "Кентавра")
Більшість професій не зникнуть повністю, але люди, які використовують ШІ, замінять тих, хто його не використовує.
* **Лікарі:** ШІ допомагатиме аналізувати знімки МРТ чи КТ набагато швидше і точніше за людину, але остаточний діагноз і емпатія залишаться за лі
карем.
```

```
* **Програмісти:** ШІ вже пише до 40-50% базового коду. Програмісти перетворюються з "писак" на архітекторів, які ставлять завдання і збирають ск
ладні системи.
* **Вчителі та викладачі:** ШІ дозволить персоналізувати навчання для кожного учня, роблячи роль вчителя схожою на ментора чи наставника.

### 4. Ключові навички майбутнього (Soft & Hard Skills)
Щоб бути успішним у світі, де домінує ШІ, людям доведеться розвивати те, що погано дається машинам:
* **Критичне мислення:** здатність оцінювати якість інформації, яку видає ШІ, адже він часто помиляється (має "галюцинації").
* **Емоційний інтелект і креативність:** емпатія, вміння домовитися, лідерство та нестандартне бачення проблем.
* **Адаптивність (навчання впродовж життя):** світ змінюється настільки швидко, що здатність швидко перевчатися стає головною суперсилою.

### Висновок
Штучний інтелект забере у нас нудну і рутинну роботу, звільнивши час для творчості, стратегії та спілкування. Проте він вимагає від суспільства в
еличезної перекваліфікації. Головна конкуренція в майбутньому буде не між людиною і ШІ, а між **людиною, яка використовує ШІ, і людиною, яка його
 не використовує**.
```

3) Аналіз початкового prompt:

Початковий запит був досить загальним, тому модель самостійно обрала структуру та обсяг відповіді. Вона надала розгорнуту інформацію про професії, які можуть змінитися під впливом ШІ, появу нових спеціальностей, трансформацію існуючих професій та важливі навички майбутнього. Водночас відповідь вийшла досить об'ємною і містила багато деталей.

2. Вдосконалений prompt.

1) Текст prompt:

```
prompt_improved = """
Ти — фахівець із сучасних технологій та ринку праці.
Поясни, як штучний інтелект впливає на майбутнє професій
та які зміни він може принести у сферу зайнятості.
Зверни увагу на такі аспекти:
Які професії можуть змінитися під впливом ШІ;
Які нові можливості відкриваються для працівників;
Які навички будуть важливими в майбутньому.

Пояснення має бути призначене для студентів.
Використовуй прості та зрозумілі слова,
наводь конкретні приклади.

Обсяг відповіді — приблизно 200 слів.
Оформи відповідь у вигляді короткого вступу
та нумерованого списку основних змін.
"""

interaction_improved = client.interactions.create(
    model=MODEL,
    input=prompt_improved
)

print("\nВДОСКОНАЛЕНИЙ PROMPT")
print(interaction_improved.output_text)
```

2) Отримана відповідь:

```
ВДОСКОНАЛЕНИЙ PROMPT
Привіт, майбутні фахівці! Штучний інтелект (ШІ) — це не загроза, а ваш новий суперпотужний помічник. Він уже змінює правила гри на ринку праці, і
 важливо зрозуміти ці правила вже зараз.

Ось головні зміни, до яких варто готуватися:

1. **Які професії зміняться?** ШІ не просто «забирає» роботи, він бере на себе рутину. Наприклад, юристи більше не витрачають години на пошук зак
онів — це робить ШІ, але аналізує справу і спілкується з клієнтами людина. Копірайтери переходять від написання простих текстів до редагування і
креативу, а програмісти швидше пишуть код, стаючи «архітекторами» проєктів.
2. **Які нові можливості з'являються?** З'являються професії, про які ми вчора й не чули: фахівці з етики ШІ, промпт-інженери (люди, які «навчают
ь» нейромережі правильно ставити завдання) та аналітики даних. Робота стає менш монотонною, а якість результатів зростає.
3. **Які навички будуть найважливішими?**
   * **Технологічна грамотність:** вміння користуватися інструментами ШІ у своїй сфері.
   * **Критичне мислення:** ШІ може помилятися або «вигадувати» факти, тому вам потрібно вміти перевіряти інформацію.
   * **Soft skills (м'які навички):** емпатія, командна робота та креативність. Роботи не вміють відчувати і надихати — це робите ви.

Готуйтеся вчитися впродовж усього життя, і ШІ стане вашим трампліном до успіху, а не конкурентом!
```

3) Аналіз вдосконаленого prompt:

Після уточнення запиту відповідь стала більш структурованою та орієнтованою на студентів. Модель розглянула саме ті аспекти, які були зазначені в prompt: зміни

професій, нові можливості та необхідні навички. Інформацію подано простішими словами у вигляді вступу та нумерованого списку, як і було задано.

Висновок:

Удосконалений prompt дозволив краще керувати змістом, стилем і структурою відповіді. Якщо початковий запит дав змогу моделі самостійно визначити, яку інформацію висвітлювати та як її подавати, то уточнений запит задав конкретні напрямки пояснення, цільову аудиторію та формат. У результаті відповідь стала більш цілеспрямованою та зручною для сприйняття.

Завдання 4. Використання системної ролі.

Дослідити вплив system role / системної інструкції на відповідь мовної моделі.

1. Роль викладача:

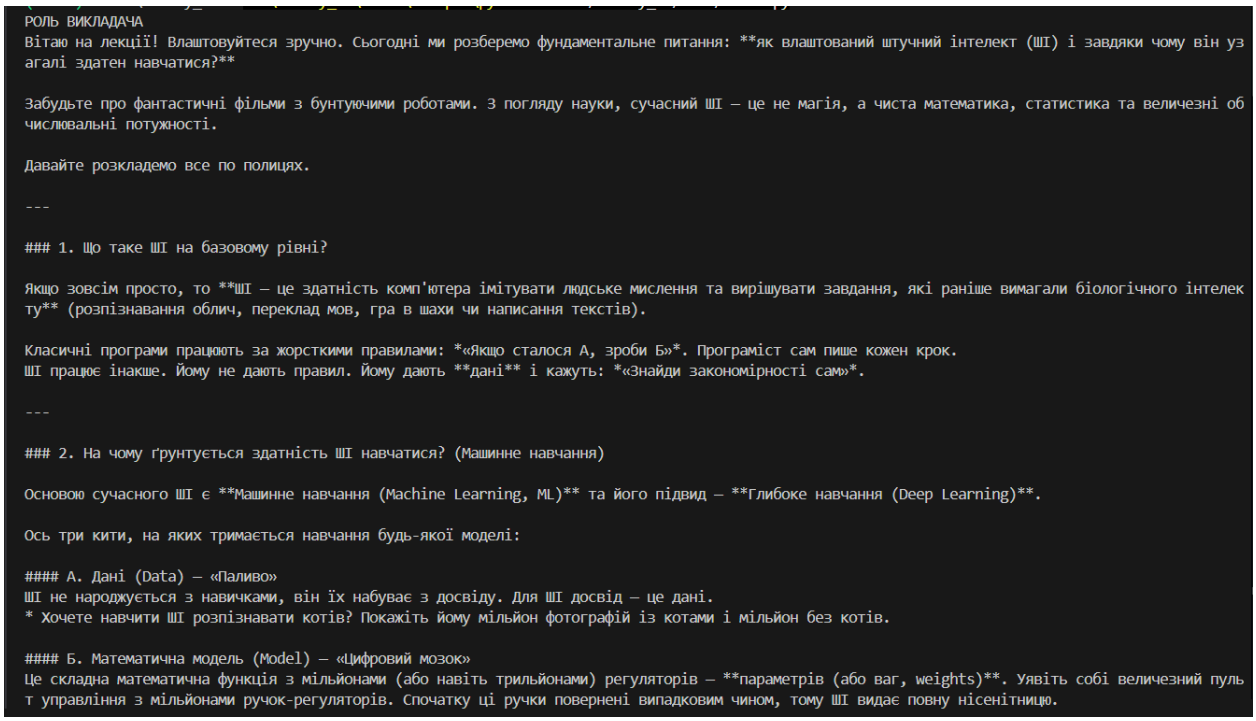
1) Текст prompt:

```
from google import genai
client = genai.Client(api_key="API_KEY")
MODEL = "gemini-3.5-flash-lite"

prompt_teacher = """
Ти — викладач з предмету ШІ.
Поясни, як працює штучний інтелект і на чому ґрунтується
його здатність навчатися.
"""
interaction_teacher = client.interactions.create(
    model=MODEL,
    input=prompt_teacher
)

print("РОЛЬ ВИКЛАДАЧА")
print(interaction_teacher.output_text)
```

2) Отримана відповідь:



```
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА
Вітаю на лекції! Влаштовуйтеся зручно. Сьогодні ми розберемо фундаментальне питання: **як влаштований штучний інтелект (ШІ) і завдяки чому він уз
агалі здатен навчатися?**

Забудьте про фантастичні фільми з бунтуючими роботами. З погляду науки, сучасний ШІ — це не магія, а чиста математика, статистика та величезні об
числювальні потужності.

Давайте розкладемо все по полицях.

---

### 1. Що таке ШІ на базовому рівні?

Якщо зовсім просто, то **ШІ — це здатність комп'ютера імітувати людське мислення та вирішувати завдання, які раніше вимагали біологічного інтелек
ту** (розпізнавання облич, переклад мов, гра в шахи чи написання текстів).

Класичні програми працюють за жорсткими правилами: *«Якщо сталося А, зроби Б»*. Програміст сам пише кожен крок.
ШІ працює інакше. Йому не дають правил. Йому дають **дані** і кажуть: *«Знайди закономірності сам»*.

---

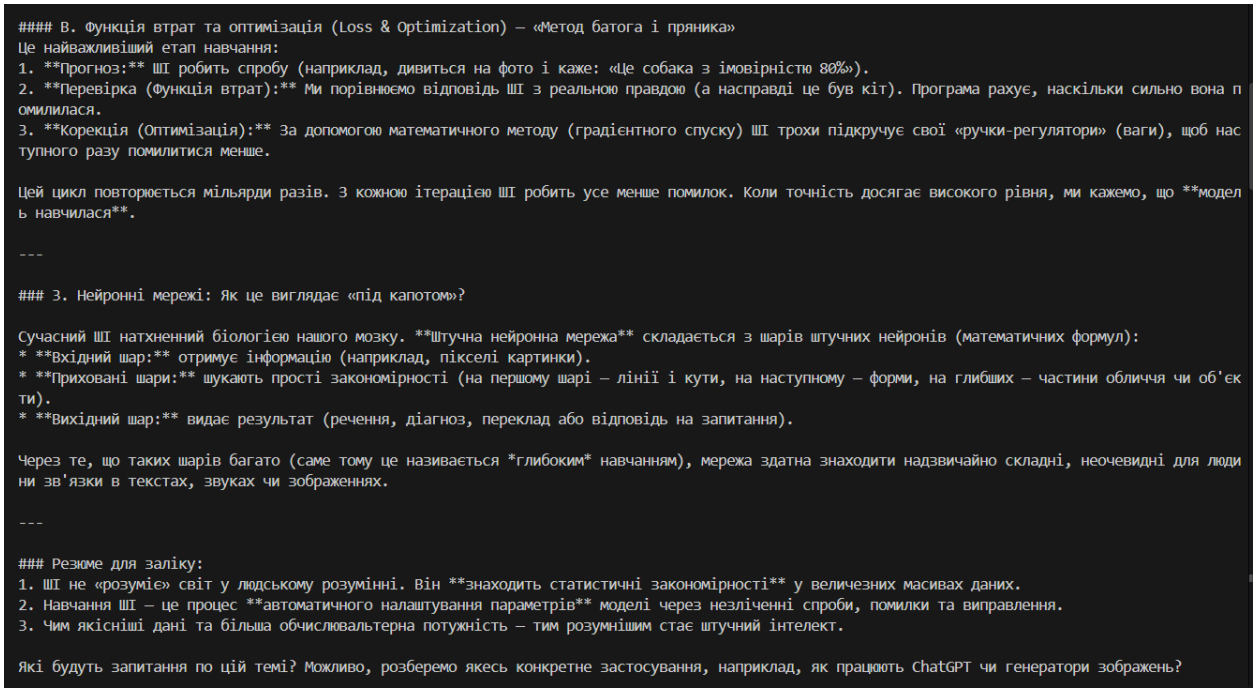
### 2. На чому ґрунтується здатність ШІ навчатися? (Машинне навчання)

Основою сучасного ШІ є **Машинне навчання (Machine Learning, ML)** та його підвид — **Глибоке навчання (Deep Learning)**.

Ось три кити, на яких тримається навчання будь-якої моделі:

#### А. Дані (Data) — «Паливо»
ШІ не народжується з навичками, він їх набуває з досвіду. Для ШІ досвід — це дані.
* Хочете навчити ШІ розпізнавати котів? Покажіть йому мільйон фотографій із котами і мільйон без котів.

#### Б. Математична модель (Model) — «Цифровий мозок»
Це складна математична функція з мільйонами (або навіть трильйонами) регуляторів — **параметрів (або ваг, weights)**. Уявіть собі величезний пуль
т управління з мільйонами ручок-регуляторів. Спочатку ці ручки повернені випадковим чином, тому ШІ видає повну нісенітницю.
```



```
#### В. Функція втрат та оптимізація (Loss & Optimization) — «Метод батога і пряника»
Це найважливіший етап навчання:
1. **Прогноз:** ШІ робить спробу (наприклад, дивиться на фото і каже: «Це собака з імовірністю 80%»).
2. **Перевірка (Функція втрат):** Ми порівнюємо відповідь ШІ з реальною правдою (а насправді це був кіт). Програма рахує, наскільки сильно вона п
омилилася.
3. **Корекція (Оптимізація):** За допомогою математичного методу (градієнтного спуску) ШІ трохи підкручує свої «ручки-регулятори» (ваги), щоб нас
тупного разу помилитися менше.

Цей цикл повторюється мільярди разів. З кожною ітерацією ШІ робить усе менше помилок. Коли точність досягає високого рівня, ми кажемо, що **модел
ь навчилася**.

---

### 3. Нейронні мережі: Як це виглядає «під капотом»?

Сучасний ШІ натхненний біологією нашого мозку. **Штучна нейронна мережа** складається з шарів штучних нейронів (математичних формул):
* **Вхідний шар:** отримує інформацію (наприклад, пікселі картинки).
* **Приховані шари:** шукають прості закономірності (на першому шарі — лінії і кути, на наступному — форми, на глибших — частини обличчя чи об'єк
ти).
* **Вихідний шар:** видає результат (речення, діагноз, переклад або відповідь на запитання).

Через те, що таких шарів багато (саме тому це називається *глибоким* навчанням), мережа здатна знаходити надзвичайно складні, неочевидні для люди
ни зв'язки в текстах, звуках чи зображеннях.

---

### Резюме для заліку:
1. ШІ не «розуміє» світ у людському розумінні. Він **знаходить статистичні закономірності** у величезних масивах даних.
2. Навчання ШІ — це процес **автоматичного налаштування параметрів** моделі через незліченні спроби, помилки та виправлення.
3. Чим якісніші дані та більша обчислювальтерна потужність — тим розумнішим стає штучний інтелект.

Які будуть запитання по цій темі? Можливо, розберемо якесь конкретне застосування, наприклад, як працюють ChatGPT чи генератори зображень?
```

3) Короткий аналіз результату:

Модель надала пояснення у формі навчальної лекції. Використала доступні формулювання, аналогії та приклади, щоб пояснити принципи роботи штучного інтелекту. Відповідь має послідовну структуру та орієнтована на зрозуміле засвоєння матеріалу.

2. Роль програміста:

1) Текст prompt:

```python
prompt_programmer = """
Ти — програміст, який працює зі штучним інтелектом.
Поясни, як працює штучний інтелект і на чому ґрунтується
його здатність навчатися.
"""
interaction_programmer = client.interactions.create(
    model=MODEL,
    input=prompt_programmer
)

print("\nРОЛЬ ПРОГРАМІСТА")
print(interaction_programmer.output_text)
```

2) Отримана відповідь:

```
РОЛЬ ПРОГРАМІСТА
Привіт! Як розробник, який щодня занурений у код, алгоритми та нейромережі, я часто бачу магію ШІ зсередини. І знаєш що? За цією «магією» стоїть чиста математика, величезні обсяги даних і потужне залізо.

Давай розберемося, як усе це працює «під капотом» і чому комп'ютери раптом навчилися думати, писати тексти та малювати.

---

### 1. Що таке ШІ на базовому рівні?

Якщо зовсім просто, сучасний штучний інтелект (а саме **шинтелектуальне машині навчання** та **глибоке навчання**) — це не створення свідомості. Це **статистичний аналіз і розпізнавання патернів (закономірностей)** на надзвичайно високій швидкості.

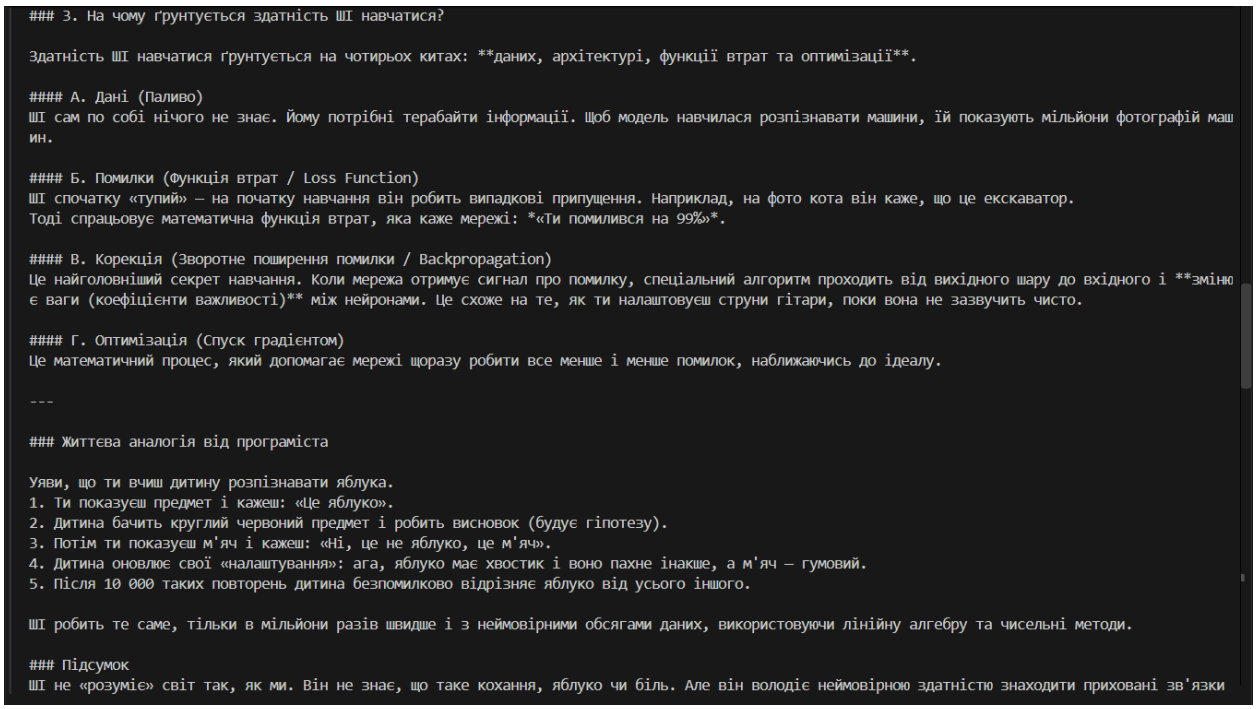
Класичне програмування працює за правилом:
> **Дані + Правила = Результат** (Ти пишеш код, який каже комп'ютеру, що робити).

Штучний інтелект (машинне навчання) працює навпаки:
> **Дані + Результат = Правила** (Ти даєш комп'ютеру приклади, і він сам вигадує правила, за якими вони пов'язані).

### 2. Як працює штучна нейронна мережа?

Архітектура сучасного ШІ натхненна біологічним мозком. У нас є нейрони, з'єднані синапсами. У комп'ютері це **цифрові нейрони** і **математичні з в'язки** (ваги).

Усередині нейромережі є три типи шарів:
1. **Вхідний шар (Input Layer):** сюди залітають сирі дані (наприклад, пікселі зображення букви "А" або слова цього речення).
2. **Приховані шари (Hidden Layers):** чорна скринька, де відбувається магія. Перший шар шукає прості лінії, другий — форми (кола, кути), третій — частини об'єкта, і так далі.
3. **Вихідний шар (Output Layer):** видає результат (наприклад: *«Це кіт з імовірністю 94%»*).
```



```
### 3. На чому ґрунтується здатність ШІ навчатися?

Здатність ШІ навчатися ґрунтується на чотирьох китах: **даних, архітектурі, функції втрат та оптимізації**.

#### А. Дані (Паливо)
ШІ сам по собі нічого не знає. Йому потрібні терабайти інформації. Щоб модель навчилася розпізнавати машини, їй показують мільйони фотографій маш
ин.

#### Б. Помилки (Функція втрат / Loss Function)
ШІ спочатку «тупий» — на початку навчання він робить випадкові припущення. Наприклад, на фото кота він каже, що це екскаватор.
Тоді спрацьовує математична функція втрат, яка каже мережі: *«Ти помилився на 99%»*.

#### В. Корекція (Зворотне поширення помилки / Backpropagation)
Це найголовніший секрет навчання. Коли мережа отримує сигнал про помилку, спеціальний алгоритм проходить від вихідного шару до вхідного і **зміню
є ваги (коефіцієнти важливості)** між нейронами. Це схоже на те, як ти налаштовуєш струни гітари, поки вона не зазвучить чисто.

#### Г. Оптимізація (Спуск градієнтом)
Це математичний процес, який допомагає мережі щоразу робити все менше і менше помилок, наближаючись до ідеалу.

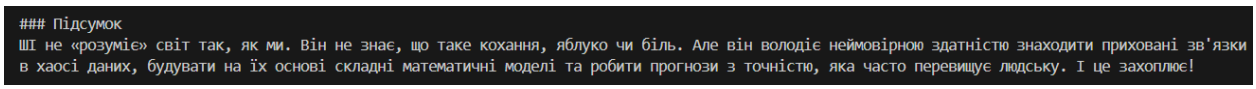
---

### Життєва аналогія від програміста

Уяви, що ти вчиш дитину розпізнавати яблука.
1. Ти показуєш предмет і кажеш: «Це яблуко».
2. Дитина бачить круглий червоний предмет і робить висновок (будує гіпотезу).
3. Потім ти показуєш м'яч і кажеш: «Ні, це не яблуко, це м'яч».
4. Дитина оновлює свої «налаштування»: ага, яблуко має хвостик і воно пахне інакше, а м'яч — гумовий.
5. Після 10 000 таких повторень дитина безпомилково відрізняє яблуко від усього іншого.

ШІ робить те саме, тільки в мільйони разів швидше і з неймовірними обсягами даних, використовуючи лінійну алгебру та чисельні методи.

### Підсумок
ШІ не «розуміє» світ так, як ми. Він не знає, що таке кохання, яблуко чи біль. Але він володіє неймовірною здатністю знаходити приховані зв'язки
```



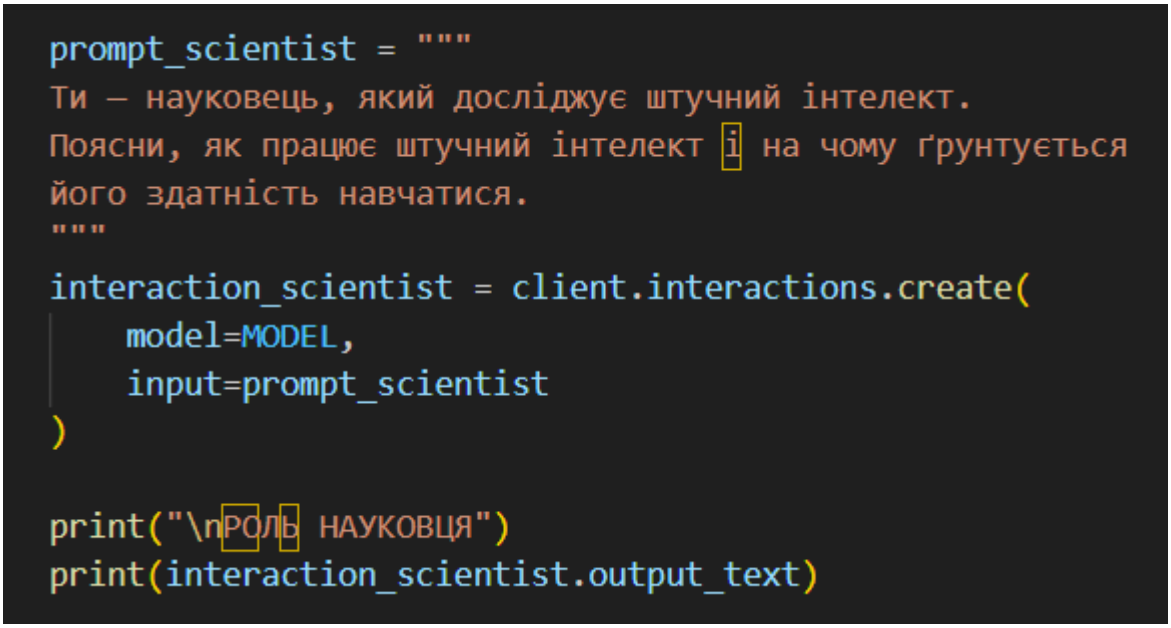
```
### Підсумок
ШІ не «розуміє» світ так, як ми. Він не знає, що таке кохання, яблуко чи біль. Але він володіє неймовірною здатністю знаходити приховані зв'язки
в хаосі даних, будувати на їх основі складні математичні моделі та робити прогнози з точністю, яка часто перевищує людську. І це захоплює!
```

3) Короткий аналіз результату:

Відповідь має більш технічний характер. Модель детальніше розглянула роботу нейронних мереж, алгоритми навчання, функцію втрат, зворотне поширення помилки та градієнтний спуск. Також використала професійну термінологію та приклади.

3. Роль науковця:

1) Текст prompt:



```python
prompt_scientist = """
Ти — науковець, який досліджує штучний інтелект.
Поясни, як працює штучний інтелект і на чому ґрунтується
його здатність навчатися.
"""
interaction_scientist = client.interactions.create(
    model=MODEL,
    input=prompt_scientist
)

print("\nРОЛЬ НАУКОВЦЯ")
print(interaction_scientist.output_text)
```

2) Отримана відповідь:

```
РОЛЬ НАУКОВЦЯ
Вітаю! Як дослідник, який присвятив життя вивченю систем штучного інтелекту (ШІ), я часто спостерігаю, як навколо цієї технології виникає чимало міфів — від страху перед «повстанням машин» до уявлень про ШІ як про якусь магію.

Але з наукової точки зору, ніякої магії тут немає. ШІ — це чиста математика, статистика та величезні обчислювальні потужності.

Давайте розберемося, як це працює «під капотом» і завдяки чому комп'ютери здобули здатність навчатися.

---

### Частина 1. Що таке ШІ і як він працює?

Класичне програмування виглядає так: людина пише чіткий інструктаж для комп'ютера (алгоритм): *«Якщо вхідні дані А, зроби дію Б»*.

Штучний інтелект працює інакше. Ми даємо комп'ютеру вхідні дані та **правильні відповіді**, а алгоритм сам намагається знайти між ними закономірн
ість.

В основі сучасного ШІ (зокрема глибокого навчання — *Deep Learning*) лежать **штучні нейронні мережі**. Це математичні моделі, натхненні біологіч
ним мозком людини.
* Вони складаються з шарів «нейронів» — простих математичних функцій.
* Сигнали проходять від вхідного шару до вихідного через безліч проміжних шарів.
* Кожне з'єднання між нейронами має свою «вагу» (коефіцієнт важливості). Саме ці ваги змінюються в процесі навчання.

---

### Частина 2. На чому ґрунтується здатність до навчання?

Здатність машини до навчання ґрунтується на трьох китах: **даних, математичній оптимізації та зворотному зв'язку**.

Ось як це відбувається на практиці:

#### 1. Мільйони прикладів (Дані)
Машина не вміє думати абстрактно, як людина. Їй потрібні приклади. Якщо ми хочемо навчити ШІ розпізнавати котів, нам потрібно показати йому не од
```

```
#### 1. Мільйони прикладів (Дані)
Машина не вміє думати абстрактно, як людина. Їй потрібні приклади. Якщо ми хочемо навчити ШІ розпізнавати котів, нам потрібно показати йому не од
ин десяток, а мільйони фотографій котів і собак.

#### 2. Метод проб і помилок (Функція втрат)
На початку навчання нейромережа нічого не знає. Коли ми показуємо їй фото кота, вона може навмання сказати: «Це собака з імовірністю 80%».
Тут вмикається **функція втрат (Loss Function)** — математичний інструмент, який вимірює, наскільки сильно помилився алгоритм. Вона дає мережі си
гнал: *«Ти помилилася, це був кіт»*.

#### 3. Корекція помилок (Зворотне поширення та градієнтний спуск)
Це найголовніший магічний кристалл машинного навчання. За допомогою алгоритму **зворотного поширення помилки (Backpropagation)** мережа «проходит
ь» від виходу до входу і коригує ті самі «ваги» з'єднань між нейронами, щоб наступного разу дати більш точну відповідь.
Цей процес повторюється мільйони разів. Математичний метод **градієнтного спуску** допомагає мережі поступово мінімізувати свої помилки, наче аль
пініст, який у темряві спускається з гори нащупом, обираючи кожен раз крок униз.

---

### Частина 3. Чим це відрізняється від людського інтелекту?

Як науковець, я мушу наголосити: те, що ми називаємо «навчанням» у ШІ, суттєво відрізняється від людського.

* **Людина** може побачити кота лише *один раз* у книжці і потім легко впізнавати його в реальному житті, спираючись на абстрактне мислення та жи
ттєвий досвід.
* **ШІ** потребує мільйонів прикладів, тому що він не розуміє, що таке «кіт», у біологічному чи філософському сенсі. Для нього кіт — це просто на
бір пікселів, що відповідає певній математичній комбінації вагів у нейромережі.

### Висновок

Штучний інтелект не «розуміє» світ — він дуже вправно знаходить статистичні закони та кореляції у даних, які ми йому надаємо. Його навчання — це
процес налаштування мільярдів параметрів за допомогою математичної оптимізації так, щоб мінімізувати кількість помилок.

І саме завдяки цій здатності адаптуватися до даних ШІ став найпотужнішим інструментом епохи, що змінює медицину, науку, мистецтво і наш повсякден
ний світ.
```

3) Короткий аналіз результату:

Модель надала пояснення в науковому стилі, зосередившись на математичних принципах машинного навчання, закономірностях у даних та особливостях навчання нейронних мереж. Додатково розглянула відмінності між навчанням штучного інтелекту та людським інтелектом.

Порівняння отриманих відповідей:

Усі три відповіді розкривають однакову тему та пояснюють основні принципи роботи й навчання штучного інтелекту. Проте спосіб подання інформації відрізняється залежно від заданої ролі. Викладач використовує прості пояснення та аналогії, програміст зосереджується на технічних деталях, а науковець надає більш аналітичне пояснення та розглядає теоретичні аспекти.